

1. 柯西收敛定理与数项级数的概念

1. 柯西收敛定理 (判断数列是否有极限)

定理1: 设 $\{a_n\}$ 是一个序列, 则 $\{a_n\}$ 有极限的充要条件是, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 都存在 N , 使得

$$|a_n - a_m| < \varepsilon, \text{ 只要 } n \geq N, m \geq N$$

证明(必要性): 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0 \text{ 使 } |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}, \text{ 只要 } n \geq N$$

则又有 $\forall m, n$, 当 $m \geq N, n \geq N$ 时, 有

$$|a_m - A| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{则 } |a_m - a_n| = |(a_m - A) - (a_n - A)| \leq |a_m - A| + |a_n - A| < \varepsilon$$

得证

称满足定理1的 $\{a_n\}$ 为柯西序列

定理2: 设 $y = f(x)$ 在 a 的一个空心邻域内有定义, 则 $y = f(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时有极限的充要条件为

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 使 } |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

只要

$$0 < |x_1 - a| < \delta, \quad 0 < |x_2 - a| < \delta$$

2. 数项级数及其敛散性

无穷级数: 形如 $\sum_{i=1}^n a_i$ (常数项级数)

定义: 对于给定级数 $\sum_{i=1}^n a_i$, 将其前 n 项和 S_n 称为部分和

若 $n \rightarrow \infty$ 时部分和序列 $\{S_n\}$ 有极限 s , 则称级数收敛

且称 s 为这个级数的和, 记作

$$s = \sum_{i=1}^{\infty} a_i$$

若极限不存在, 则称级数发散

定理3: 无穷级数收敛的必要条件是通项趋于0. 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

证: 收敛 $\leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S$

相减有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

柯西准则:

定理4: 级数 $\sum_{k=1}^n a_k$ 收敛的必要条件是:

$\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使得

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon, \text{ 只要 } n \geq N, p \geq 1$$

充要条件

直观上讲, 当 n 充分大时, 取出级数中任意一段和, 这段和的绝对值都能充分小

证: 只要证 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 有极限

由柯西收敛定理, 只要

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, |S_n - S_m| < \varepsilon, \text{ 只要 } n \geq N, m \geq N$$

记 $m = n, n = n+p$, 改写为

$$|S_{n+p} - S_n| < \varepsilon, \text{ 只要 } n \geq N, p \geq 1$$

$$\text{而 } S_{n+p} - S_n = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k$$

得证

这一定理表明, 一个收敛级数充分靠右的任意一段之和可以任意小

定理3, 4均可用于证明级数不收敛

$\therefore \left| \sum_{k=m}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$, 即 $|S_{n+p} - S_n| < \varepsilon$, 由柯西收敛定理, S_n 必有极限
故 $\{S_n\}$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

3. 收敛级数的性质

① 可加性 若 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 分别收敛于 S_1, S_2
则 $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k \pm b_k)$ 也收敛于 $S_1 \pm S_2$

② 常数可乘性 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S, \sum_{k=1}^{\infty} c a_k = cS$

③ 设有两级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k, \sum_{k=1}^{\infty} b_k$, 若 $\exists N$ 使
 $a_k = b_k$, 当 $k \geq N$

则两个级数同时收敛或发散

即在级数前添加或删除有限项不影响级数敛散性

④ 无穷和的结合律 将收敛级数的任意项加括号形成的新级数, 仍收敛到原级数的和

(推论: 若加括号后形成级数发散, 则原级数发散;

但加括号后收敛原级数不一定收敛.)

证明: 设 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 收敛于 S , 部分和序列为 $\{S_n\}$, 加括号后形成级数为

$$(u_1 + \dots + u_{i_1}) + (u_{i_1+1} + \dots + u_{i_2}) + \dots + (u_{i_{n-1}+1} + \dots + u_{i_n}) + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} v_k$$

其中 $v_k = u_{i_{k-1}+1} + \dots + u_{i_k}$, 规定 $i_0 = 0$

设级数 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 的部分和序列为 $\{b_n\}$, 则有

$b_n = S_{i_n}$, 即 $\{b_n\}$ 是 $\{S_n\}$ 的一个子序列

当 $S_n \rightarrow S$ 时, 有 $b_n \rightarrow S$

⑤ 夹逼定理 若 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k, \sum_{k=0}^{\infty} b_k$ 收敛, 且 $\exists N$, 当 $n > N$ 时, $a_n \leq u_n \leq b_n$
则级数 $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ 收敛.

* 若 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 发散, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k \pm b_k)$ 一定发散

若 —— 发散, —— 发散, 则 —— 敛散性未知
(若正项级数, $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$ 一定发散)

4. 常见级数敛散性

① 等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n + \dots$ $\begin{cases} |q| < 1 & \text{收敛} \\ |q| \geq 1 & \text{发散} \end{cases}$

② P级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$ $\begin{cases} p > 1 & \text{收敛} \\ p \leq 1 & \text{发散} \end{cases}$

推论: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^p + a}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 有相同的敛散性 ($p > 0$ 且 $a \neq 0$)

证明: ① 若 $p \leq 1$, $\frac{1}{n^p} > \frac{1}{n}$, 而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故 P 级数发散

② 若 $p > 1$, 考虑将 1 项, 2 项, 4 项, 8 项... 组合

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} \right) + \left(\frac{1}{4^p} + \frac{1}{5^p} + \frac{1}{6^p} + \frac{1}{7^p} \right) + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} V_n$$

$$\text{其中 } V_n = \left(\frac{1}{2^{np}} + \frac{1}{(2^n+1)^p} + \dots + \frac{1}{(2^{n+1}-1)^p} \right) \leq 2^n \cdot \frac{1}{2^{np}} = \left(\frac{2}{2^p} \right)^n = (2^{1-p})^n$$

则 $\sum_{n=0}^{\infty} V_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} (2^{1-p})^n$, $p > 1$, 则 $1-p < 0$, $2^{1-p} < 1$, 等比级数收敛.

[由性质 4 (无穷和结合律), 加括号后收敛, 原级数不一定收敛]

则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} V_n$ 收敛, 设 $T_n = \sum_{k=0}^n V_k$, 则 T_n 有上界 $T_n \leq M$.

设 $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k^p}$, 易知 $S_n \leq T_n$.

则 $S_n \leq M$, 有上界

故 P 级数收敛

$$\textcircled{3} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \begin{cases} 0 < p \leq 1 \text{ 时, 发散} \\ p > 1 \text{ 时, 收敛} \end{cases}$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \cdot (\ln \ln n)^p} (p > 0) \text{ 发散} \quad \left[\text{注意到 } n \text{ 足够大时, } (\ln \ln n)^q < (\ln n)^{\frac{1}{2}} / (\ln \ln n)^q < (\ln n)^{1-p} \right]$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q} \begin{cases} p > 1 \text{ 时, 收敛} & p=1, q > 1 \text{ 收敛} \\ 0 < p < 1 \text{ 时, 发散} & p=1, 0 < q \leq 1, \text{ 发散} \end{cases}$$

级数中的放缩

在数列中, 可放缩 $\ln n > 1$ ($n > 3$ 时). 这是少有的 $\ln n$ 缩小方式

$$\textcircled{1} \text{ 由于增长速率差异, } \forall p, s > 0, \exists N > 0, n > N \text{ 时, } (\ln n)^p < n^s, \text{ 其中 } s \text{ 的值任意} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^p}{n^s} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln n}{n^{\frac{s}{p}}} \right)^p = 0$$

$$\text{同样有 } \forall p, q > 0, \exists N > 0, n > N \text{ 时 } (\ln \ln n)^q < (\ln n)^{1-p} \text{ (令 } n = \ln n \text{ 即可)}$$

$$\textcircled{2} |\sin n\varphi| \geq \sin^2 n\varphi = \frac{1}{2}(1 - \cos 2n\varphi) \quad [\text{常见的对正余弦的缩小处理, 证明收敛}] \quad \cdot \sin x > \frac{2}{\pi}x \quad (x \in (0, \frac{\pi}{2}))$$

$$\textcircled{3} \text{ 双阶乘 重要不等式: } \frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1}, \quad \frac{n+1}{n} < \frac{n}{n-1}$$

$$u_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{1}{2n+1} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{1}{2n+1} \cdot \frac{1}{u_n}, \quad u_n^2 < \frac{1}{2n+1}, \quad u_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

$$u_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \times 3 \times 5 \cdots (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots (2n)} \cdot \frac{1}{2n} = \frac{3 \times 5 \cdots (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots (2n-2)} \cdot \frac{1}{2n} > \frac{2}{1} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdots \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{1}{4n} = \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \cdot \frac{1}{4n}, \quad \therefore u_n^2 > \frac{1}{4n}, \quad u_n > \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

④ 含有定积分形式的级数, 可以先把被积函数进行放缩积出, 再判断敛散

$$\textcircled{5} e > (1 + \frac{1}{n})^n, \quad e^a > (1 + \frac{1}{n})^{an} = (\frac{n+1}{n})^{an} \quad (\text{适用于多项累乘问题, 右侧可消元})$$

2. 正项级数的收敛判别方法

正项级数: 当 $u_n \geq 0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 称为正项级数

正项级数的部分和序列 $\{S_n\}$ 必定单增; 正项级数任意加、去掉括号, 变换各项, 不影响敛散性

命题 1: 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是其部分和序列 $\{S_n\}$ 有上界

定理 1 比较判别法

若存在常数 $N \geq 1, C > 0$, 若两正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足 $0 \leq u_n \leq C v_n$, 只要 $n \geq N$, 则:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 收敛} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 发散}$$

etc.: (1) 设部分和序列分别为 S_n, T_n

由 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛得 $T_n \leq M$

而 $S_n \leq T_n \leq M$, S_n 有上界, 得证

(2) 若 v_n 收敛, 由 (1) u_n 收敛, 矛盾

定理 2 极限形式

设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = h$$

(1) 若 $0 \leq h < +\infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(2) 若 $0 < h \leq +\infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

特别地, 当 $0 < h < +\infty$ 时, 同时收敛/发散

定理 3 (达朗贝尔判别法)

若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n (u_n > 0)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$,

(1) 当 $l < 1$ 时, 级数收敛 (2) $l > 1$ 时, 发散

(3) $l = 1$ 时, 不确定

比较判别法的无穷小形式

1. 设有两个序列 $\{a_n\}$ 及 $\{b_n\}$, 若存在一个常数 $C > 0$, 使得当 n 充分大时有 $|a_n| \leq C |b_n|$,

则我们记

$$a_n = O(|b_n|) \quad (n \rightarrow \infty).$$

例如, $\frac{1}{n} \sin \frac{\pi}{n} = O\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$. 又比如

(相当于 a_n, b_n 量级等价, 只要 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|b_n|} = C$, 则 n 充分大时 $|a_n| \leq (C+1)|b_n|$)

若 $a_n = o(|b_n|) (n \rightarrow \infty)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛

常处理所乘, 指数函数, 分式

etc: (1) 当 $l < 1$ 时 取常数 p 使 $l < p < 1$, 由极限的性质, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\frac{u_{n+1}}{u_n} < q$ (非正项级数会出现符号问题)

$\therefore u_{n+1} < q u_n, n \geq N$

由此推得

$$\left. \begin{aligned} u_{N+1} &< q u_N \\ u_{N+2} &< q^2 u_N \\ u_{N+3} &< q^3 u_N \\ &\vdots \\ u_{N+k} &< q^k u_N \\ &\vdots \end{aligned} \right\}$$

左右累加, 有 $\sum_{k=1}^{\infty} u_{N+k} < \sum_{k=1}^{\infty} q^k u_N$, 右侧等比级数中 $q < 1$, 收敛

由比较判别法, 左侧收敛, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 收敛

(2) 设 $l > 1$, 当 $n \geq N$ 时 $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 即单增, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ 发散

(3) $l = 1$ 时, 以 p 级数为例

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p}{n^p} = 1$, 而 p 级数敛散性由 p 决定, 故不确定

e.g. $\sqrt{2} + \sqrt{2-\sqrt{2}} + \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}} + \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}} + \dots$

令 $a_n = \underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\dots}}}_{n \uparrow}$ $u_n = \sqrt{2-a_n}$, $a_n^2 = 2 + a_{n-1}$,

$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \sqrt{\frac{2-a_{n+1}}{2-a_n}} = \sqrt{\frac{2-a_{n+1}}{4-a_n^2}} = \frac{1}{\sqrt{2+a_{n+1}}}$

单增且有界, 有极限

令 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\therefore a^2 = 2 + a, a = 2$.

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{2} < 1$, 收敛

定理4 柯西判别法

若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足 (也可以用 $n > N$ 时 ($N > 0$), $\sqrt[n]{u_n} \geq q$.)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = l$, ($\leq$)

处理 n 次方根的问题

- 则 (1) 当 $l < 1$ 时, 收敛 (2) $l > 1$ 时, 发散
- (3) $l = 1$, 敛散性不确定

证明类似3. (1) $l < 1$ 时, 取 $q < l < 1$, 则 $\exists N > 0, \forall \varepsilon > 0, n > N$ 时, $u_n < q^n$. 由于 q^n 收敛, 故 u_n 收敛

定理5* 拉比判别法 (本质是与 p 级数的比较)

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0$) 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = R$$

则

(1) $R > 1$, 收敛 (2) $R < 1$, 发散

(3) $R = 1$, 不确定

不常见, $l=1$ 时可尝试

* 极限判别法(结合 P 级数)

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = l$ ($0 < l \leq +\infty$) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = l$ ($0 \leq l < +\infty, p > 1$) $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

积分判别法

定义: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且 $\forall A > a$, $f(x)$ 在 $[a, A]$ 上可积, 若极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$ 存在,

则称 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 并将极限定义为无穷积分的值, 即

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$$

若极限不存在, 则称无穷积分发散

定理 6: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 若存在一个单调下降的非负函数 $f(x)$ ($x \geq 1$), 使

$$u_n = f(n), n \in \mathbb{N}^*$$

则级数收敛的充要条件为无穷积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

· 以等比级数为基准 $\Rightarrow$ $\begin{cases} d'Alebert \text{ 判别法} \\ Cauchy \text{ 判别法} \end{cases}$

· P 级数 $\Rightarrow$ $\begin{cases} Raabe \text{ 判别法} \\ \text{对数判别法} \end{cases}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right)$ $\begin{cases} > 1 \text{ 收敛} \\ < 1 \text{ 发散} \end{cases}$ → 反过来的

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n}$ (用比较审敛法简单证明) $\begin{cases} > 1 \text{ 收敛} \\ \leq 1 \text{ 发散} \end{cases}$

$$\frac{\ln \frac{1}{u_n}}{\ln n} > 1 + \alpha \Rightarrow \ln \frac{1}{u_n} > \ln n (1 + \alpha) \Rightarrow \frac{1}{u_n} > n^{1+\alpha} \Rightarrow u_n < \frac{1}{n^{1+\alpha}}$$

(α 任意小)

3. 设有 $\alpha > 0$ 使得当 $n \geq N$ 时 $\ln \frac{1}{a_n} \geq (1 + \alpha) \ln n$, 其中 $a_n > 0$. 试证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

3. 任意项级数

1. 交错级数: $u_1 - u_2 + u_3 - \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n \ (u_n > 0)$

定理1: 莱布尼茨判别法

etc. 先证子序列 $\{S_{2n}\}$ 有极限

若交错级数满足:

$$S_{2n} = S_{2n-2} + (u_{2n-1} - u_{2n}) \geq S_{2n-2}, \text{ 即 } \{S_{2n}\} \text{ 单增}$$

(1) $u_n \geq u_{n+1}$ (即绝对值↓)

又有 $S_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - \dots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) \leq u_1$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n}$ 存在, 记为 S

则级数收敛

- ① 使用定义 ($u_n - u_{n+1} \geq 0 / \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$)
- ② 或令 $u_n = f(n)$, $f'(n) < 0$
- ③ 双差法 $\frac{u_{n+1} - u_n}{u_n - u_{n-1}} > 0$ (单调)
- ④ 数学归纳法

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} + u_{2n+1}) = S$ (对于收敛级数的奇偶项部分和, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 是必要条件, 将多余一项单独拿出是常用技巧, 如 10.1 习题 5 与下例)

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$

故级数收敛

· 只能判定收敛, 不能判定发散

* 由证明过程可知, 对交错级数的和 S 及余项 $r_n = S - S_n$ 有估算式: $S \leq u_1, |r_n| \leq u_{n+1}$ ($|r_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k-1} u_k \right| = |(-1)^n| \cdot |u_{n+1} - u_{n+2} + \dots| \leq u_{n+1}$)

用于估算部分和代替级数时的误差

($\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$, 这一构造可用于阿贝尔判别法中 a_n 的构造)

加括号后形成的交错级数判别

e.g. 讨论级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \dots$ 的敛散性

令 $V_k = \frac{1}{3k-2} + \frac{1}{3k-1} + \frac{1}{3k}, k=1, 2, 3, \dots$

原式 = $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} V_k$ (2) 有 $V_k \leq V_{k+1}$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} V_k = 0$

因而 $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} V_k$ 收敛 (注意: 由无穷和的结合律, 加括号后收敛, 原级数不一定收敛)

用 S_n, b_n 分别表示 (1), (2) 式的部分和序列

则有 $b_n = S_{3n}$

则记 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{3n} = S, \lim_{n \rightarrow \infty} S_{3n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{3n} + (-1)^n \cdot \frac{1}{3n+1}) = S, \lim_{n \rightarrow \infty} S_{3n+2} = S$

(关键条件: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$)

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 原级数收敛

2. 绝对收敛与条件收敛.

定理 2 对于任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$,

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则原级数收敛

由 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛知, $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}$,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| \right| = \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| < \varepsilon$$

由此可得 $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| < \varepsilon$

故原级数收敛

定义 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛

性质: 绝对收敛的级数经过任意重排其中的项后, 和保持不变, 且仍旧收敛

命题 1: 一个绝对收敛的级数的和数, 等于它的所有正项组成的级数的和数

加上所有负项组成的级数的和数

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 令

$$v_n = \frac{1}{2} (|u_n| + u_n) = \begin{cases} u_n, & u_n \geq 0 \\ 0, & u_n < 0 \end{cases} \quad (\text{这一构造方法实现了将级数分为正项与负项两部分})$$

$$w_n = \frac{1}{2} (|u_n| - u_n) = \begin{cases} 0, & u_n \geq 0 \\ |u_n|, & u_n < 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{其中: } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 由所有正项与0组成} \\ \sum_{n=1}^{\infty} w_n \text{ 由所有负项绝对值与0组成} \end{array}$$

显然有 $0 \leq v_n \leq |u_n|, \quad 0 \leq w_n \leq |u_n|$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛 (条件收敛不满足这一条件)

* 绝对值的处理

① 三角不等式 $|a| - |b| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$

② 柯西-施瓦茨不等式

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^2 \right)$$

当且仅当 $a_i = \lambda b_i, i=1, 2, 3 \dots n$, 取等, λ 为唯一复数

$\Rightarrow$ 霍尔德不等式

$a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ 为任意复数, 且 $p, q \geq 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$
则 $\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 通过比值/根值判断出发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

$\begin{cases} \text{绝对收敛} + \text{绝对} \sim \Rightarrow \text{绝对收敛} \\ \text{条件} \sim + \text{绝对} \sim \Rightarrow \text{条件收敛} \\ \text{条件} \sim + \text{条件} \sim \Rightarrow \text{不一定} \end{cases}$

故两正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n, \sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 收敛

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S, \sum_{n=1}^{\infty} v_n = P, \sum_{n=1}^{\infty} w_n = Q$

则有 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} v_n - \sum_{n=1}^{\infty} w_n = P - Q = P + (-Q)$

命题 2 收敛的正项级数经过重排后仍收敛且其和不变

etc 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛到 S

重排后形成的级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$$

令 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k, S'_n = \sum_{k=1}^n u'_k$, 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$ 中的每一项都来自 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

$\therefore \forall$ 取定的 n , 都可以取足够大的 $m (m \geq n)$, 使得 $\{u'_1, u'_2, \dots, u'_n\}$ 包含在 $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ 中

于是 $S'_n \leq S_m \leq S$ (注: 若不是正项级数, 不能保证 $S'_n \leq S_m$)

则有 $S' = \lim_{n \rightarrow \infty} S'_n \leq S$

另一方面, 又可将 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n$ 重排为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 又有

$$S \leq S'$$

即有 $S = S'$, 证毕

定理 3 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ 绝对收敛, 则将它各项重排后形成的新级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 也绝对收敛, 且其和不变
(不一定是正项级数)

etc 由命题 1, 该级数可表为两正项级数之差 (此条件要求绝对收敛)

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k = \sum_{k=1}^{\infty} v_k - \sum_{k=1}^{\infty} w_k$$

重排后有 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} (v'_k - w'_k)$

其中 $\sum_{k=1}^{\infty} v'_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} w'_k$ 分别是 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} w_k$ 相应改变排列次序后所得

由命题 2, 它们也收敛, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} v'_k = \sum_{k=1}^{\infty} v_k, \sum_{k=1}^{\infty} w'_k = \sum_{k=1}^{\infty} w_k$

从而级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} (v'_k - w'_k)$ 也收敛

$$\text{且 } \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} (v_k - w_k) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k$$

$$\text{又 } \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| = \sum_{k=1}^{\infty} (v_k' + w_k') = p + a, \text{ 则 } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ 也绝对收敛}$$

- 与绝对收敛不同, 条件收敛的级数强烈依赖于各项的排列次序, 次序的改变可能改变级数的和
事实上, 已由欧拉证明, $\forall$ 条件收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 与任给定常数 A , 总可以通过重排 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的项使其收敛于 A

3. 狄利克雷判别法与阿贝尔判别法

阿贝尔变换

设有两组数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$

$$\text{令 } B_1 = \beta_1, B_2 = \beta_1 + \beta_2, \dots, B_n = \beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n$$

则有阿贝尔变换式

$$\sum_{k=1}^m \alpha_k \beta_k = \sum_{k=1}^{m-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) B_k + \alpha_m B_m$$

$$\begin{aligned} \text{事实上, } \sum_{k=1}^m \alpha_k \beta_k &= \alpha_1 B_1 + \alpha_2 (B_2 - B_1) + \dots + \alpha_m (B_m - B_{m-1}) \\ &= (\alpha_1 - \alpha_2) B_1 + (\alpha_2 - \alpha_3) B_2 + \dots + (\alpha_{m-1} - \alpha_m) B_{m-1} + \alpha_m B_m \\ &= \sum_{k=1}^{m-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) B_k + \alpha_m B_m \end{aligned}$$

阿贝尔引理 若数组 $\{\alpha_k\} (k=1, 2, \dots, m)$ 是单调的, 数组 $\{\beta_k\} (k=1, 2, \dots, m)$ 的部分和 B_n 满足

$$|B_n| = \left| \sum_{k=1}^n \beta_k \right| \leq M \quad (n=1, 2, \dots, m) \quad (M > 0)$$

则有不等式

$$\left| \sum_{k=1}^m \alpha_k \beta_k \right| \leq M (|\alpha_1| + 2|\alpha_m|)$$

etc. 由阿贝尔变换式, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^m \alpha_k \beta_k \right| &\leq M \sum_{k=1}^{m-1} |\alpha_k - \alpha_{k+1}| + M |\alpha_m| \\ &= M \left| \sum_{k=1}^{m-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) \right| + M |\alpha_m| \quad (\{\alpha_k\} \text{ 单调, 则 } \alpha_k - \alpha_{k+1} \text{ 同号, 可放入绝对值}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= M \cdot |a_1 - a_m| + M |a_m| \\
&\leq M(|a_1| + |a_m|) + M |a_m| \\
&= M(|a_1| + 2|a_m|)
\end{aligned}$$

定理4 狄利克雷判别法

若序列 $\{a_k\}$ 单调且 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$,

又级数 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 的部分和序列有界, 即 $\exists M > 0$, 使 $|\sum_{k=1}^n b_k| \leq M (n=1, 2, \dots)$

则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛

etc. ① 先证 $\forall n, p \in \mathbb{N}$, 有

$$|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k| \leq 2M(|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|)$$

$\forall n, p$, 令 $\alpha_i = a_{n+i}$, $\beta_i = b_{n+i} (i=1, 2, 3, \dots, p)$

显然 $\{\alpha_i\} (i=1, 2, \dots, p)$ 也是单调的, 又有

$$|\sum_{i=1}^l \beta_i| = |\sum_{i=1}^l b_{n+i}| = |\sum_{i=1}^{n+l} b_i - \sum_{i=1}^n b_i| \leq |\sum_{i=1}^{n+l} b_i| + |\sum_{i=1}^n b_i| = 2M (l=1, 2, \dots, p)$$

即 $\{\alpha_i\}, \{\beta_i\}$ 满足阿贝尔引理的条件

$$\therefore |\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k| = |\sum_{i=1}^p \alpha_i \beta_i| \leq 2M(|\alpha_1| + 2|\alpha_p|) = 2M(|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|)$$

② 由柯西准则证级数收敛

$$\because \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0, \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{当 } n > N \text{ 时 } |a_k| < \frac{\varepsilon}{6M}$$

$$\text{则当 } n > N \text{ 时 } |\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k| \leq 2M \cdot (\frac{\varepsilon}{6M} + \frac{2\varepsilon}{6M}) = \varepsilon$$

注: 当 $a_n = u_n$, $b_n = (-1)^{n-1}$ 时, 狄利克雷判别法即莱布尼茨判别法

定理5 阿贝尔判别法

若无穷序列 $\{a_n\}$ 单调且有界而级数 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 收敛, 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛

etc. 由条件 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k$ 存在, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = a$, 则 $\{a_k - a\}$ 单调且 $\lim_{k \rightarrow \infty} (a_k - a) = 0$

而 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ 收敛, 则部分和序列有界

由定理4, $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a) \cdot b_k$ 收敛, 而 $\sum_{k=1}^{\infty} a \cdot b_k$ 收敛
则 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛

* 带三角函数的级数敛散性

不定收敛

e.g. 1. 设无穷序列 $\{a_n\}$ 单调下降且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 讨论级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\varphi$ 的敛散性

解: ① $\varphi = 2n\pi$, $\cos k\pi = 1$, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 敛散性不定.

② $\varphi \neq 2n\pi$ $b_k = \cos k\varphi$

$B_n = \sum_{k=1}^n b_k = (\cos \varphi + \cos 2\varphi + \dots + \cos n\varphi)$

技巧: (用积化和差处理三角函数和式, 构造等差数列)

$= \frac{1}{\sin \frac{\varphi}{2}} \sum_{k=1}^n \sin \frac{\varphi}{2} \cos k\varphi$

$= \frac{1}{2\sin \frac{\varphi}{2}} \sum_{k=1}^n [\sin(\frac{1}{2} + k)\varphi - \sin(k - \frac{1}{2})\varphi]$

$= \frac{1}{2\sin \frac{\varphi}{2}} \cdot [\sin(\frac{1}{2} + n)\varphi - \sin \frac{\varphi}{2}]$

$\therefore |B_n| \leq 2 \cdot \frac{1}{2|\sin \frac{\varphi}{2}|} = \frac{1}{|\sin \frac{\varphi}{2}|}$, 有界

此时级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\varphi$ 收敛

$\varphi = 2n\pi$ 单独讨论在于此时 $\sin \frac{\varphi}{2} = 0$, 无法判定有界

类似可以证明: 若 $\{a_n\}$ 单减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin k\varphi$ 收敛 (当 $\varphi = n\pi$ 时, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin k\varphi$ 中每一项均为0, 级数仍收敛)

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$
$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] \quad \checkmark$$
$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$
$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)] \quad \checkmark$$

注意: $|\sin nx|$ 、 $|\cos nx|$ 部分和是无界的
(加上绝对值)

• (但是大多数情况下, 这些级数并不绝对收敛)

$$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \varphi \neq n\pi, \\ B_n = \sum_{k=1}^n \sin k\varphi = \frac{1}{\sin \frac{\varphi}{2}} \sum_{k=1}^n (\sin \frac{\varphi}{2} \sin k\varphi) = -\frac{1}{2\sin \frac{\varphi}{2}} \sum_{k=1}^n [\cos(k\varphi + \frac{\varphi}{2}) - \cos(k\varphi - \frac{\varphi}{2})] \\ \\ = -\frac{1}{2\sin \frac{\varphi}{2}} \left[\cos \frac{(2n+1)\varphi}{2} - \cos \frac{\varphi}{2} \right] \\ |B_n| \leq \frac{1}{|\sin \frac{\varphi}{2}|}, \text{ 有界} \\ \textcircled{2} \varphi = n\pi, \text{ 易知收敛.} \end{array} \right.$$

三角函数的处理

- ① 积化和差转化为裂项 (一般的, 对于 $\sum_{k=1}^n \sin \alpha \cdot k\pi$, 乘以 $\sin \frac{\alpha}{2}$; $\sum_{k=1}^n \cos \alpha \cdot k\pi$, 乘以 $\sin \frac{\alpha}{2}$; 关键在于积化和差-加-减. 若数值为半角, 恰可以相消)
- ② 利用 $n\pi$ 化为交错级数 $\sin(f(n)\pi) = \sin[(f(n)+n)\pi - n\pi] = (-1)^n \sin(f(n)+n)\pi - \underbrace{\cos[(f(n)+n)\pi] \cdot \sin n\pi}_{=0}$
- ③ 利用周期性, 实现变号 / 构造分子或分母有理化

(7) 当 $a = k\pi$ (k 为整数) 时, $u_n = \sin na = 0, n = 1, 2, \dots$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin na$ 收敛.

当 $a \neq k\pi$ 时, 可证 $\sin na$ 不趋于零. 用反证法. 设 $\sin na \rightarrow 0$, 则也有 $\sin(n+1)a \rightarrow 0$, 而

$$\sin(n+1)a = \sin na \cos a + \cos na \sin a,$$

由反证法假设, 上式左端及右端第一项都趋向于零, 因而右端第二项也必趋向于零, 由此推出 $\cos na \rightarrow 0$. 于是有 $(\sin^2 na + \cos^2 na) \rightarrow 0$, 但这与 $\sin^2 na + \cos^2 na = 1$ 矛盾. 所以 $\sin na$ 不可能趋向于零. 从而级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \sin na$ 当 $a \neq k\pi$ 时发散.

对 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin na$ ($a \neq k\pi$) 发散的证法, 关键步骤为变角再用和差公式展开

e.g. 考察 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ 的敛散性 ($x \neq k\pi$)

① 当 $p > 1$ 时, $|\frac{\sin nx}{n^p}| < \frac{1}{n^p}$, 故此时绝对收敛

② 当 $0 < p \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^n \sin nx = \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \cdot \sum_{n=1}^n \sin nx \sin \frac{x}{2} = \frac{1}{-2\sin \frac{x}{2}} \sum_{n=1}^n (\cos \frac{2n+1}{2}x - \cos \frac{2n-1}{2}x) = \frac{1}{-2\sin \frac{x}{2}} (\cos \frac{2n+1}{2}x - \cos \frac{x}{2})$

故 $\sum_{n=1}^n |\sin nx| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$. 而 $p > 0$ 时, $\frac{1}{n^p}$ 有界且单调, 由狄利克雷判别法, 级数收敛

而 $|\frac{\sin nx}{n^p}| \geq \frac{\sin^2 nx}{n^p} = \frac{1 - \cos 2nx}{2n^p}$, $\frac{1}{2n^p}$ 发散, $\frac{1 - \cos 2nx}{2n^p}$ 收敛, 故原级数发散

$\therefore 0 < p \leq 1$ 时条件收敛

利用级数的性质判断敛散性

① 加括号 { 无穷和的结合律 将收敛级数的任意项加括号形成的新级数, 仍收敛到原级数的和

(推论: 若加括号后形成级数发散, 则原级数发散;

但加括号后收敛原级数不一定收敛.)

② 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 若加括号后与原级数部分和分别为 b_n, S_n , 满足 $b_n = S_{k_n}$, 又有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则加括号后收敛 $\rightarrow$ 原级数收敛 ($k \in \mathbb{N}$)

e.g. $\frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} \dots (u_{2n-1} = \frac{1}{3n-1}, u_{2n-2} = \frac{1}{3n-2})$

由于 $u_{2n-1} < u_{2n-2}$, 不单调, 无法使用莱布尼茨判别法

加括号, $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n-2}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n-2)}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n-1)(3n-2)}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{9}$, 故收敛

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 故原级数收敛

② 分解法

e.g. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n \cdot (\sqrt{n} - (-1)^n)}{n-1} = \frac{(-1)^n \cdot \sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1} \quad (\text{注: } (-1)^n \cdot (-1)^n = (-1)^{2n} = 1)$$

$$= \frac{(-1)^n \cdot (\sqrt{n} + 1)}{n-1} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}-1} - \frac{(-1)^n}{n-1} - \frac{1}{n-1}$$

由莱布尼茨判别法, $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}-1}$ 与 $\frac{(-1)^n}{n-1}$ 收敛

而 $\frac{1}{n-1}$ 发散, 故原级数发散

$$\frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1} = (-1)^n \cdot (\sqrt{n} + 1)$$

判断与证明

① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛 $\times$ e.g. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

注: 若 $u_n > 0$, 则成立

etc. $\because \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\therefore \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $|u_n| < 1$, 即 $u_n < 1$

即 $n > N$ 时, $u_n^2 < u_n < 1$

由比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

② $n \rightarrow \infty$ 时等价小 $a_n \sim b_n$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 $\times$ 取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$

4. 函数项级数

定义: 设 $u_n(x)$ ($n=1, 2, \dots$) 是定义在 D 上的函数, 和式

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

称为定义在 D 上的函数项级数

在 D 内取一点 x_0 , 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛/发散, 称 x_0 为级数的收敛点/发散点

函数项级数的收敛点全体称为收敛域, 记作 X

对 X 内任意一点 x , 级数的和记为 $S(x)$, 称为级数的和函数

$\Rightarrow$ 一个是级数(和式)
一个是序列

函数项级数的收敛域就是部分和序列的收敛域

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 收敛} \Rightarrow \text{部分和 } S_n(x_0) \text{ 有界} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0) = S(x) \text{ (和函数)} \right)$$

$\downarrow$
亦即 $f(x)$ (极限函数)

1. 函数序列及函数项级数的一致收敛性

设一个函数序列 $\{f_n(x) | n=1, 2, 3, \dots\}$, $f_n(x)$ 在 D 内有定义

若一点 $x_0 \in D$ 使序列 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0)$ 存在,

则称序列 $\{f_n(x)\}$ 在 x_0 点收敛, x_0 称为收敛点,

全体收敛点组成的集合 X 称为收敛域

定义 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, $\forall x \in X$, 称 $f(x)$ 为极限函数

定义1 (序列一致收敛)

(注: 序列一致收敛极大依赖于 X 的选择)

设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 X 上收敛于极限函数 $f(x)$, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 存在一个只

依赖于 ε 的自然数 N , 使 $n > N$ 时不等式

$$|f_n(x)| = |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ (误差函数)}$$

对于 X 中的一切 x 都成立, 则称函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 $f(x)$, 记作 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$, $x \in X$
($n \rightarrow \infty$)

在几何上表现为 n 充分大时, $f_n(x)$ 的图形整个落在充分小的带形区域 $[f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon]$ 之间

命题1 设 $\{f_n(x)\}$ 在区间 X 上收敛至极限函数 $f(x)$, 若存在数列 $\{a_n\}$ 使

(一致收敛充分条件)

$$|f_n(x) - f(x)| \leq a_n, x \in X, n \geq N,$$

且 $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 $f(x)$

etc. $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n, \because a_n \rightarrow 0, \therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时

$$|a_n| < \varepsilon, \text{ 即 } a_n < \varepsilon$$

$$\therefore n > N \text{ 时, } |f_n(x) - f(x)| \leq a_n < \varepsilon$$

命题2 设 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上收敛到 $f(x)$, 若 $\exists$ 常数 $l > 0$ 及点列 $x_n \in X (n=1, 2, 3, \dots)$

(不一致收敛充分条件)

使 $n \geq N (N \in \mathbb{Z})$ 时有

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| \geq l$$

则 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上不一致收敛

命题3 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上收敛到 $f(x)$, 若在 X 中存在点列 $x_n (n=1, 2, \dots)$ 使

(极限形式)

$$[f_n(x_n) - f(x_n)] \rightarrow k \neq 0 (n \rightarrow \infty)$$

则 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上不一致收敛

定义2 设函数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 中每一项在集合 X 中有定义, 若其部分和序列 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$

在集合 X 上一致收敛, 则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 X 上一致收敛

2. 一致收敛的必要条件及判别方法

定理1 (必要条件) 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上一致收敛, 则其一般项序列 $\{u_n(x)\}$ 在 X

上一致收敛于 0, 即

$$u_n(x) \Rightarrow 0, x \in X (n \rightarrow \infty)$$

etc. 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上一致收敛, 则其部分和序列

$S_n = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 在 X 上一致收敛于 $S(x)$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使 $|S_n(x) - S(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$, 只要 $n > N, x \in X$

由此推出

$$\begin{aligned} |u_n(x)| &= |S_n(x) - S_{n-1}(x)| \leq |S_n(x) - S(x)| + |S_{n-1}(x) - S(x)| \\ &< \varepsilon, \text{ 只要 } n > N+1, x \in X \end{aligned}$$

即 $\{u_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 0

定理 2 关于一致收敛的柯西准则

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在集合 X 上一致收敛的充要条件是:

$\forall \varepsilon > 0$, 存在一个只依赖于 ε 的 N , 使得 $\forall n > N$ 及 $p \in \mathbb{N}$, 不等式

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon \text{ 对于一切 } x \in X \text{ 成立}$$

① 必要性: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 X 上一致收敛, 其和函数为 $S(x)$

令 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$, 则 $S_n(x)$ 在 X 上一致收敛于 $S(x)$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$, 存在一个只依赖于 ε 的 N , 使

$$|S_n(x) - S(x)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

特别的 $\forall p \in \mathbb{N}$,

$$|S_{n+p}(x) - S(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\therefore \left| \sum_{k=1}^{n+p} u_k(x) \right| = |S_{n+p} - S_n| \leq |S_{n+p} - S(x)| + |S_n - S(x)| < \varepsilon$$

② 充分性: $\forall \varepsilon > 0, \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{2}$, 只要 $n > N, x \in X$

则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ 在 X 上点点收敛 (数项级数的柯西收敛定理)

而 $|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ (即部分和序列点点均有极限函数 $S(x)$)

令 $p \rightarrow \infty$, 则

$$|S(x) - S_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

即 $S_n(x)$ 在 X 上一致收敛于 $S(x)$

定理3 强级数判别法

若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的一般项满足:

$$|u_n(x)| \leq a_n, \forall x \in X, n=1, 2, \dots$$

且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则函数项级数在 X 上一致收敛

etc. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的柯西准则, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时,

$$\forall p \in \mathbb{N}, \text{ 有 } \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$$

$$\text{则 } \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$$

定义3 设函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在集合 X 上有定义, 若存在常数 M , 使得对所有 $n=1, 2, \dots$

及任意 $x \in X$, 都有

$$|f_n(x)| \leq M$$

则称函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上一致有界

定理4 狄利克雷判别法

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) \cdot b_n(x)$ 在集合 X 上有定义,

其中: (1) 在 X 中任取 x , 数列 $|a_n(x)|$ 对 n 单调, 且函数序列 $\{a_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 0

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 的部分和序列 $\{B_n(x)\}$ 在 X 上一致有界.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$ 在 X 上一致收敛

etc 由条件 (2), $|B_n(x)| \leq M$

$$\text{则 } \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} b_k(x) \right| \leq |B_{n+p}(x)| + |B_n(x)| \leq 2M$$

而 $\forall x \in X$, $\{a_n(x)\}$ 单调, 由阿贝尔引理

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| \leq 2M(|a_{n+1}(x)| + 2|a_{n+p}(x)|)$$

而 $\{a_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛于 0, 则

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 使得

$$|a_n(x)| < \frac{\varepsilon}{6M}, \text{ 只要 } n > N, x \in X$$

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| < \varepsilon$$

由柯西准则, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$ 在 X 上一致收敛

定理 5. 阿贝尔判别法

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$ 满足:

(1) 在 X 中任取 x , $\{a_n(x)\}$ 单调又函数序列 $\{a_n(x)\}$ 在 X 上一致有界

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 X 上一致收敛

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) b_n(x)$ 在 X 上一致收敛

etc. 由 $\{a_n(x)\}$ 在 X 上一致有界, $\exists M$, 使 $\forall x \in X$, 有

$$|a_n(x)| \leq M, n = 1, 2, \dots$$

由条件 (2), $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}, x \in X$, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} b_k(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{4M}$$

而任取 $x \in X$, $\{a_n(x)\}$ 单调, 由阿贝尔引理

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) b_k(x) \right| &\leq \frac{\varepsilon}{4M} (|a_{n+1}(x)| + 2|a_{n+p}(x)|) \\ &= \frac{\varepsilon}{4M} (M + 2M) < \varepsilon \end{aligned}$$

3. 一致收敛的性质

定理 6 和函数的连续性

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且 $u_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

则其和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上也连续

etc. 在 $[a, b]$ 内任取一点 x_0

$\forall \varepsilon > 0$, 由级数一致收敛, $\exists N$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [a, b]$, 都有

$$|S_n(x) - S(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad a \leq x \leq b$$

取 $N_0 > N$, 又有

$$|S_{N_0}(x) - S(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad a \leq x \leq b$$

由三角不等式,

$$\begin{aligned} |S(x) - S(x_0)| &= |S(x) - S_{N_0}(x) + S_{N_0}(x) - S_{N_0}(x_0) + S_{N_0}(x_0) - S(x_0)| \\ &\leq |S(x) - S_{N_0}(x)| + |S_{N_0}(x) - S_{N_0}(x_0)| + |S_{N_0}(x_0) - S(x_0)| \\ &< \frac{2\varepsilon}{3} + |S_{N_0}(x) - S_{N_0}(x_0)| \end{aligned}$$

由于 N_0 固定, $S_{N_0}(x)$ 是有限个连续函数 $u_n(x) (n=1, 2, \dots, N_0)$ 之和

故 $S_{N_0}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

由连续的定义, 对于上述给定 $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 且 $x \in [a, b]$ 时有

$$|S_{N_0}(x) - S_{N_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

故当 $|x - x_0| < \delta$ 且 $x \in [a, b]$ 时, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 当 $n > N$ 时

$$|S(x) - S(x_0)| < \varepsilon$$

故 $S(x)$ 在 x_0 处连续, 而 x_0 任取

故 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

由定理 6 易知此时

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = S(x_0) \text{ 成立}$$

而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

$$S(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \quad (u_n(x) \text{ 连续})$$

因而 $\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = S(x_0)$ 可写作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x)$$

即在此条件下求和与求极限可交换次序

推论 设 x 是某一区间, 若 $u_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 在 x 上连续
-一致收敛的必要条件 但和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 x 上不连续, 则
级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 x 上不一致收敛

定理7 (逐项求积分) (无穷项求和与积分的交换)

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且每一项 $u_n(x) (n=1, 2, 3, \dots)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

则其和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且可逐项积分

$$\text{即 } \int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

etc. 由定理6, $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 因而在 $[a, b]$ 上可积

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$, 根据一致收敛性, $\exists N$.

$$\left| S(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| < \varepsilon', \text{ 只要 } n > N, x \in [a, b]$$

(即 $S_n(x)$)

即

$$\sum_{k=1}^n u_k(x) - \varepsilon' < S(x) < \sum_{k=1}^n u_k(x) + \varepsilon'$$

对两侧积分即有

$$\sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx - \varepsilon'(b-a) \leq \int_a^b S(x) dx \leq \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx + \varepsilon'(b-a)$$

(注: 此处 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 是有限项求和)

即 $n > N$ 时,

$$\left| \int_a^b S(x) dx - \underbrace{\sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx}_{\substack{\downarrow \\ \text{数项级数}}} \right| \leq \varepsilon' (b-a) < \varepsilon$$

数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx$ 的部分和 (注: 求定积分后化为数项级数)

即级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx$ 收敛于 $\int_a^b S(x) dx$

即:

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx$$

定理8 逐项求导数

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上点点收敛, $u'_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 在 $[a, b]$ 上连续

且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛

则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且可逐项求导

即:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x), x \in [a, b], \text{ 且 } S'(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 也连续}$$

etc.

设 $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x), a \leq x \leq b$

在 $[a, b]$ 上任取一点 x , 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 一致收敛, 由定理7

$$\int_a^x \varphi(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u'_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} [u_n(x) - u_n(a)] = S(x) - S(a)$$

而 x 任取, 即 $\forall x \in [a, b]$, 有

$$\int_a^x \varphi(x) dx = S(x) - S(a), a \leq x \leq b \quad (\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上点点收敛保障了 } S(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上有定义})$$

由于 $u'_n(x)$ 连续, $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 一致收敛, 由定理6, $\varphi(x)$ 连续

故上式中 $\int_a^x \varphi(x) dx$ 可导, 左右同时求导有

$$\varphi(x) = S'(x), \text{ 亦即}$$

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

则 $S'(x)$ 连续

点审敛

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^n x}{1 + \sin^{2n} x}$ 的收敛性

1° 取绝对值

① $x \in k\pi$, $u_n \equiv 0$, 收敛

② $x \notin k\pi$, $|\frac{u_{n+1}}{u_n}| = |\sin x| \cdot \frac{1 + \sin^{2(n+1)} x}{1 + \sin^{2n} x}$

$x \in \frac{\pi}{2} + k\pi$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\pm 1)^n}{2}$, 发散

$x \notin \frac{\pi}{2} + k\pi$, $|\frac{u_{n+1}}{u_n}| = |\sin x| < 1$, 绝对收敛

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^x + 2n}$ 收敛域

$|u_n| = \frac{1}{n^x + 2n}$

$x > 1$ 时, 绝对收敛

$x \leq 1$ 时, 不绝对收敛, $u_n = \frac{(-1)^n}{n^x + 2n}$

$0 \leq x < 1$ 时, $|u_n| = \frac{1}{n^x + 2n}$ 单减且 $\rightarrow 0$, 收敛

$x < 0$ 时, $f(n) = n^x + 2n$, $f'(n) = xn^{x-1} + 2 = 0$, $n^{x-1} = \frac{-2}{x}$,

取 $n > \left[\sqrt[1-x]{-\frac{2}{x}} \right] + 1$ 的项, 此时 $|u_n| \downarrow \rightarrow 0$, 故收敛

$$\ln n = \frac{\ln(-\frac{2}{x})}{x-1}$$

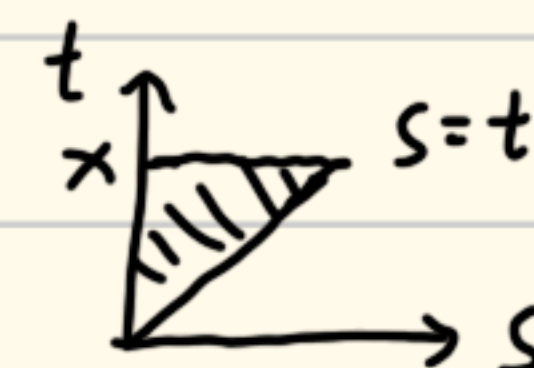
$$n = \sqrt[1-x]{-\frac{2}{x}}$$

$$f_1(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^4} dt, \quad f_{n+1}(x) = \int_0^x f_n(t) dt,$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛

$$f_2(x) = \int_0^x dt \int_0^t \sqrt{1+s^2} ds = \int_0^x ds \sqrt{1+s^2} \int_s^x dt = \int_0^x dt \int_0^t \sqrt{1+t^2} dt$$

$$\iint_D \sqrt{1+t^2} d\sigma$$



引理: $f_n(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x \sqrt{1+t^4} (x-t)^{n-1} dt$, 数学归纳法

$$\int_0^1 (1-t)^{n-1} dt = -\frac{(1-t)^n}{n} \Big|_0^1 = \frac{1}{n}.$$

$$f_n(x) \leq \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 \sqrt{1+t^4} (1-t)^{n-1} dt \leq \frac{\sqrt{2}}{(n-1)!} \int_0^1 (1-t)^{n-1} dt = \frac{\sqrt{2}}{n!}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}}{n!} = \sqrt{2}e$$

幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$, 其中 a_n 是 n 的数列

1. 收敛半径

为简便仅讨论 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 由变量代换可得到一般形式

引理: (1) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x_1 (x_1 \neq 0)$ 处收敛, 则对任意 $|x| < |x_1|$,

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 x 处绝对收敛

(2) 若在 $x_2 (x_2 \neq 0)$ 处发散, 则对任意 $|x| > |x_2|$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散

etc. (1) $|a_n x^n| = |a_n x_1^n| \cdot \left|\frac{x}{x_1}\right|^n$

$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ 收敛, 故 $a_n x_1^n \rightarrow 0$, $\{a_n x_1^n\}$ 有界, 即

$$|a_n x_1^n| \leq M$$

$\therefore |a_n x^n| \leq M \left|\frac{x}{x_1}\right|^n$, 而 $\frac{x}{x_1} < 1$, 故 $\left|\frac{x}{x_1}\right|^n$ 收敛

故 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛

注: 由于 a_n 与 x 的正负未知, 故 $a_n x^n < a_n x_1^n$ 不一定成立,

而有界的定义中包含绝对值,

(2) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_2^n$ 收敛, 矛盾

定理 1 任给幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 存在一个非负数 R (R 可为 $+\infty$), 使

(1) 当 $|x| < R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛

(2) 当 $|x| > R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散

(3) $x = \pm R$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 敛散性不定

定义 R 称为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径, $(-R, R)$ 称为收敛区间

计算:

定理2 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的相邻两项的系数之比有下列极限:
(比值判别)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l \quad (l \text{ 可为 } +\infty)$$

则该级数的收敛半径为 l 的倒数

(注: 该定理严格要求的相邻两项指级数通项 x 的次幂相邻差值为 1
若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$, 这一级数看作缺少奇数项, 不算相邻)

etc. 令 $u_n = a_n x^n$, 则

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = l \cdot |x|$$

(1) 当 $0 < l < +\infty$ 时, $l \cdot |x| < 1$ 即 $|x| < \frac{1}{l}$, $R = \frac{1}{l}$

(2) $l = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \equiv 0$, $x=0$ 时 $u_n \equiv 0$, 则 $R = +\infty$

(3) $l = +\infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = +\infty$,

$\forall x \neq 0$, n 充分大时有 $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| > 1$, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散

$$R = 0$$

若级数中缺失部分项 (即非“相邻两项”):

① 直接使用达朗贝尔判别法 (与定理2证明过程相似)

② 换元法, 使指数变为相邻

定理3 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sqrt[n]{|a_n|} = l$, 则 $R = \frac{1}{l}$
(根值判别)

etc. $n \sqrt[n]{|a_n x^n|} = n \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x|$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sqrt[n]{|a_n x^n|} = l \cdot |x|$

之后与定理2类似

2. 幂级数的性质

1. 四则运算

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 收敛半径分别为 R_1, R_2 ($R_1, R_2 \neq 0$), 取 $R = \min\{R_1, R_2\}$. 在 $(-R, R)$ 内:

$$\textcircled{1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$$

$$\textcircled{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n, \text{ 其中 } C_n = \sum_{j=0}^n a_j b_{n-j}$$

(绝对收敛级数的可重排性)

③ 若 $b_0 \neq 0$ (最高次项) 且 $|x|$ 充分小时,

$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_n x^n + \dots$$

其中 C_n 可由 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^n b_j C_{n-j} \right) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 确定

但商级数的收敛半径很难确定

2. 内闭一致收敛性

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 $R > 0$, 则

(1) $\forall 0 < b < R$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-b, b]$ 上一致收敛

(2) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=R$ 处收敛, 则它在 $[0, R]$ 上一致收敛
($x=-R$) ($[-R, 0]$)

etc. (1) $x \in [-b, b]$ 时, $|a_n x^n| \leq |a_n| b^n$, 而 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| b^n$ 收敛

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \cdot \left(\frac{x}{R}\right)^n$$

其中数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛

而 $\frac{x}{R} < 1$, $\left(\frac{x}{R}\right)^n$ 单调且 $\left|\frac{x}{R}\right|^n \leq 1$

即序列 $\left\{\left(\frac{x}{R}\right)^n\right\}$ 一致有界

由阿贝尔判别法, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上一致收敛

3. 连续性

- (1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内连续,
- (2) 若其在 $x=R$ ($-R$) 处收敛, 则 $S(x)$ 在 $x=R$ ($-R$) 处左(右)连续

4. 逐项可积性

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内任意一闭区间上可积,
且可逐项求积分, 并有

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \quad (-R < x < R)$$

5. 逐项可导性

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可导, 且可逐项可导,

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad -R < x < R \quad (\text{常数项消失})$$

推论1: 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 的收敛半径均等于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径

推论2: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内有任意阶的导数, 它们可由

逐项求导得到

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} (a_n x^n)^{(k)} = \sum_{n=k}^{\infty} n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) x^{n-k}$$

且收敛半径均为 R

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

泰勒级数

1. 幂级数展开式的唯一性

定理1 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 (x_0-R, x_0+R) 内收敛于函数 $f(x)$,

$$\text{即 } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n \quad x_0-R < x < x_0+R$$

那么有:

$$a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0).$$

etc. 显然 $f(x_0) = a_0$ $f(x)$ 可逐项求导

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-x_0) + \dots + na_n(x-x_0)^{n-1} + \dots$$

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + (n+1)!a_{n+1}(x-x_0) + \dots$$

$$f^{(n)}(x_0) = n!a_n,$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)$$

即: 若有幂级数收敛于给定函数 $f(x)$, 则该幂级数系数唯一确定

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

这一级数称为 $f(x)$ 的泰勒级数.

$$\text{记作 } f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

特别的, 当 $x_0=0$ 时, 升为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

的级数称作 $f(x)$ 的麦克劳林级数

△但是, $f(x)$ 的泰勒级数不一定收敛于 $f(x)$, 甚至不一定收敛

若 $f(x)$ 的泰勒级数收敛到这个函数, 则称这个函数能展开为幂级数

称其泰勒级数为其泰勒展开式

具有任意阶导数是可以展开为幂级数的必要条件

2. 函数能展开为幂级数的充要条件

定理 2 设 $f(x)$ 在含有点 x_0 的某个区间 (a, b) 内有任意阶导数,

则 $f(x)$ 在 (a, b) 内能展开为泰勒级数的充要条件为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, x \in (a, b)$$

其中 $R_n(x)$ 是 $f(x)$ 的泰勒公式余项

etc. 设 $f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$

$$S_{n+1} = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

$$\text{令 } R_n(x) = f(x) - S_{n+1}(x),$$

$$\text{而 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \Rightarrow f(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1}(x) = f(x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

证毕

把 $R_n(x)$ 用拉格朗日余项表示:

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0)) \cdot (x-x_0)^{n+1}, \theta \in (0, 1)$$

可用于证明 $R_n(x) \rightarrow 0$, 从而说明 $f(x)$ 可以幂级数展开

3. 初等函数的泰勒展开式

$$(1) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in \mathcal{R}$$

$$(2) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} \quad x \in \mathcal{R}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad x \in \mathcal{R}$$

$$(3) \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in [-1, 1]$$

$$(4) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \quad x \in (-1, 1]$$

$$(5) (1+x)^{\alpha} = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n \quad (-1 < x < +\infty)$$

命题(泰勒公式中的柯西余项)

若 $f(x)$ 在含 x_0 的区间 (a, b) 内有直到 $(n+1)$ 阶的导数, 则其泰勒公式

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x-x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) (x-x_0)^n + R_n(x) \quad (a < x < b)$$

中余项可表示为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{n!} (1-\theta)^n \cdot (x-x_0)^{n+1}, (0 < \theta < 1)$$

$$\text{常用: } \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-(-x)^{n+1}}{1+ x} = \frac{1}{1+x}$$

$$\left(\ln|x + \sqrt{x^2 \pm b^2}| \right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm b^2}}$$

幂级数展开

$$f(x) = \arctan x + \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

$$\left. \begin{aligned} (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \\ \arctan x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

书写: 注意到可将 $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ 逐项积分

$$\text{得到 } \arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

同理, 将 $\frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$ 逐项积分:

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = \int_0^x \frac{dt}{1-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\therefore f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2x^{2n+1}}{4n+1}$$

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = \frac{1}{2} (\ln(1+x) - \ln(1-x))$$

$$\left(\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \right)' = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1-x} \right)$$

$$= \frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$$

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad e^{-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{n!}, \quad \int_0^x e^{-t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n! (2n+1)}$$

① 积分转化

eg. 求 $\arcsin x$ 的泰勒展开式

$$\arcsin x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, \quad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{2!}x^4 + \dots + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})\dots(-\frac{2n-1}{2})}{n!}(-x^2)^n$$

$$= 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \dots + \frac{1}{n!} \frac{(2n-1)!!}{2^n} x^{2n} \rightarrow n! \cdot 2^n = (2n)!!$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}$$

$$\therefore \arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! (2n+1)} x^{2n+1}$$

② 变量代换 (处理非零点处的泰勒展开)

$f(x) = \frac{1}{(x-1)(x+3)}$ 在 $x=2$ 处的泰勒展开式

$$\text{令 } x = t+2, \quad g(t) = \frac{1}{(t+1)(t+5)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+5} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{5(\frac{1}{5}t+1)} \right)$$

$$\frac{1}{t+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n$$

$$\frac{1}{\frac{1}{5}t+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{5}t\right)^n$$

$$\therefore \text{原式} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[t^n - \frac{1}{5^{n+1}} t^n \right] = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \frac{1}{5^{n+1}} \right) (x-2)^n$$

③ 求 n 阶导数

设 $f(x) = g'(x)$, 其中

$$g(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式, 并求 $f_n(0)$

$$\text{解: } \forall x \neq 0, \quad e^x - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \frac{e^x - 1}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}$$

$$\text{于是 } g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{(n+1)!} \quad \text{注: 级数逐项求导后 } n=0 \text{ 的项消失, 它变成从 } 1 \text{ 开始}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1) x^n}{(n+2)!}$$

由幂级数展开式的唯一性,

$$\frac{f^n(0)}{n!} = \frac{(n+1)}{(n+2)!}, \quad \therefore f^n(0) = \frac{(n+1)n!}{(n+2)!} = \frac{1}{n+2}$$

④ 乘积式的泰勒展开

求 $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x+1}$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\frac{1}{x+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad -1 < x < 1$$

二者的收敛半径均为 1, 故在 $(-1, 1)$ 内, $\frac{\ln(x+1)}{x+1}$ 仍有泰勒展开式

法 1 (乘法法则):

$$\text{设 } a_0 = 0, \quad a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n} \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$b_n = (-1)^n \quad (n=0, 1, \dots)$$

则

$$\frac{\ln(1+x)}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad -1 < x < 1$$

$$c_0 = a_0 b_0 = 0,$$

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \cdot (-1)^{n-k} = (-1)^{n-1} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) x^n$$

法 2 (待定系数法):

$$\text{设在 } (-1, 1) \text{ 内, } \frac{\ln(1+x)}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$\ln(1+x) = (1+x) \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n-1}) x^n$$

$\downarrow$
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n$

$$\text{而 } \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \text{ 由展开式唯一性有 } \begin{cases} a_0 = 0 \\ a_n + a_{n-1} = \frac{(-1)^{n-1}}{n} \end{cases}$$

$$a_n + a_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}}{n},$$

$$\text{解得 } a_n = (-1)^{n-1} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

· 三倍角公式 $\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$

$$\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha.$$

$$\tan 3\alpha = \frac{3\tan\alpha - \tan^3\alpha}{1 - 3\tan^2\alpha} = \tan\alpha \tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) \tan(\frac{\pi}{3} - \alpha)$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \tan\beta}, \quad \tan\alpha = a, \tan\beta = b, \text{ 则}$$

$$\tan(\arctan a + \arctan b) = \frac{a+b}{1-ab}$$

$$\therefore \arctan a + \arctan b = \arctan\left(\frac{a+b}{1-ab}\right)$$